郑恩赐 - 个人简历

AI全栈应用开发

联系方式

- **邮箱**：zheng_enci@qq.com
- **Gitee**：https://gitee.com/zheng-enci050704
- **掘金**：https://juejin.cn/user/2883382090934252

教育背景

2023.09 - 2027.06（预计） | 厦门工学院 人工智能学院 | 本科

- **专业**：软件工程（AI方向）
- **主修课程**：数据结构与算法、软件工程、数据库系统、操作系统、计算机网络、Java面向对象程序设计、Python技术开发、人工智能导论、机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、大模型应用开发
- **研究方向**：基于深度学习的计算机视觉应用（目标检测、行为识别）、AI模型训练与部署、全栈应用系统开发、多模态大模型应用

核心技能

前端开发：Vue3 (Composition API) | Vue Router | Pinia | Element Plus | ECharts | Fabric.js | TypeScript | Axios | Vite | WebSocket

后端开发：Spring Boot 3.x | Spring MVC | Spring Security | Spring Data JPA | Hibernate | MyBatis | Flask | SQLAlchemy | RESTful API | JWT | Java 21/24

AI/机器学习：PyTorch | YOLOv5/YOLOv8 | OpenCV | 目标检测 | 行为识别 | 模型训练与部署 | 图像拼接 | CUDA GPU加速 | LangChain | OpenAI API

大语言模型：多模态大模型应用 | 通义千问 | 紫东太初

数据库：MySQL | PostgreSQL | Redis | SQL优化 | 索引设计 | 缓存策略

工具与部署：Git | Docker | Nginx | Maven | Postman | Linux/Ubuntu | 内网穿透

实习经历

厦门弘尘网络科技有限公司 | 前后端开发工程师 | 2024.07 - 2024.08

- **独立完成**企业级人力资源管理信息系统前后端全栈开发，涵盖**7个核心业务模块**（员工管理、考勤打卡、部门管理、补卡申请、请假销假、工资管理、留言板），实现管理员与员工双角色权限体系
- **设计并实现**JWT Token认证机制，保障系统安全性；采用Vue3 + Element Plus + Spring Boot + MyBatis + MySQL技术栈，完成从需求分析到部署上线的全流程开发
- **快速掌握**Spring Boot、Maven、MyBatis、Vue3等企业级技术栈，通过复现项目关键模块深入理解前后端分离架构与RESTful API设计规范

项目经验

学生管理系统 | 2025.09 - 2025.12

项目背景：为厦门工学院人工智能创作坊开发一体化学生管理系统，解决学生信息管理不规范、签到缺乏时段限制、数据无可视化展示等问题。

技术栈：Vue3 + Spring Boot 3.5.5 + MySQL + Redis + Nginx + Docker

项目成果：

- 独立完成前后端架构设计与开发，实现学生信息管理、分时段签到、数据可视化等核心功能
- 设计JWT认证 + IP白名单双重安全机制，实现验证码校验系统，**100%杜绝刷签到现象**
- 使用Redis缓存优化签到状态判断，响应时间从>500ms优化至**100ms内**
- 改造组件库为按需加载，优化打包体积，**首屏加载速度显著提升**
- 优化数据加载策略，将串行加载改为并行加载，数据看板实时更新延迟 **<1秒**
- 系统稳定运行，支持多用户并发访问，已成功上线部署
- **项目链接**：https://10257qh6684dd.vicp.fun/ | **Gitee（前端）**：https://gitee.com/zheng-enci050704/ai-workshop-student-management-system-front-end

---

红星农场玉米出芽监测系统（农科院项目）| 2025.10 - 2025.12

项目背景：承接农科院委托，为北大荒集团北安分公司开发玉米出芽监测系统，解决人工巡田难以及时发现缺苗带的问题。

技术栈：HTML5/CSS3 + Fabric.js + JavaScript + YOLOv5/YOLOv8

项目成果：

- 独立完成Canvas渲染、检测数据解析、交互逻辑与UX优化，解析YOLO标注文件，按网格聚合苗点并生成热力视图
- 实现网格大小/旋转/平移多参数调节，适配不规则田垄，**行距误差控制在5像素内**
- 开发人工校正功能，形成"算法检测+人工复核"闭环，集成出芽率计算面板，辅助农场主精准决策
- **检测→网格热力→人工复核链路压缩至10分钟内**（原需数小时），显著提升巡田效率
- 项目在Gitee开源：https://gitee.com/zheng-enci050704/yolo-agricultural-detection-visualizer

---

课堂异常行为检测系统（EduBot）| 2025.03 - 2025.04

项目背景：学校AI教改项目，解决课堂中趴桌、使用手机、站立、抬头等行为难以实时检测的问题。

技术栈：PyTorch + YOLOv8 + Flask + MySQL + 通义千问/紫东太初

项目成果：

- 使用LabelImg构建**厦门工学院教室人员检测数据集**（YOLO格式），对比多版YOLO模型，选定YOLOv8n训练专用模型
- 使用PyTorch开发自研行为二分类模型，创新实现"YOLO找人+自研模型判行为"检测逻辑，**模型精度显著优于泛用模型**，准确识别4类目标行为
- 独立完成前端、后端、模型管理三部分全栈开发，接入大语言模型实现PPTX转思维导图、教案生成等功能
- 项目获得**国家级大创立项**（项目编号：202513115006）
- 申请**发明专利**（第三发明人）：基于多模态大模型的课堂行为检测方法（CN202510645941.9）

中科院城市环境高空摄像头多路图像拼接系统 | 2025.06 - 2025.07

项目背景：承接中科院城市环境研究所委托，针对高空摄像头多路视频流融合需求，开发基于深度学习的图像拼接系统，解决传统图像拼接方法在复杂场景下的精度不足问题，实现多路摄像头视频流的高质量无缝拼接。

技术栈：PyTorch 2.5.1 + ResNet50 + OpenCV + CUDA GPU加速

项目成果：

- 独立完成深度学习网络架构设计与实现，设计**双分支回归网络**（两个独立CNN分支），分别预测单应性变换参数（8个参数）和TPS网格变形参数（169个控制点），实现两种变换的联合优化

- 利用预训练ResNet50提取多尺度特征（layer2和layer3，64×64、32×32），实现CCL特征匹配和特征流计算，通过软注意力机制指导图像变换
- 自研实现DLT、TPS、单应性变换等图像变换算法，支持4点对应关系计算变换矩阵，网格尺寸12×12，实现高质量图像重采样
- 设计L1损失、颜色平衡、网格约束（intra-grid和inter-grid）、重叠区域优化等多层次损失函数，采用余弦退火学习率调度和梯度裁剪策略，实现数据增强和早停机制
- 实现完整的端到端图像拼接流程（预处理→特征提取→变换预测→图像变换→图像融合→后处理），相比传统方法**拼接精度显著提升**，为城市环境监测提供技术支撑

其他项目经验

- **三维重建全流程文件智慧管理系统**（2025.09-2025.11）：独立完成前后端架构设计。使用Vue3 + TypeScript + Spring Boot 3.5.5 + PostgreSQL技术栈，实现五步流程管理（数据采集→抽帧收集→重建收集→高斯泼溅→模型打磨）、文件分层存储、任务协调机制、权限分级管理等功能。集成统一认证平台，支持大文件上传（最大2GB），实现完整的任务生命周期管理。
- **人力资源管理信息系统**（2024.08）：企业级信息管理系统开发，使用Vue3 + Element Plus + Spring Boot + MyBatis + MySQL技术栈。实现管理员与员工双角色体系，涵盖员工管理、考勤打卡、部门管理、补卡申请、请假销假、工资管理、留言板等核心模块。采用JWT Token认证机制，保障系统安全性。
- **ROS全栈自主控制小车**（2025.04）：ROS机器人控制系统开发，使用Flask + ROS + OpenCV技术栈。小车端运行在Ubuntu系统上，实现基于中转服务器的远程小车监控与控制功能，客户端通过Web页面实时查看小车摄像头画面并发送控制指令，打通从客户端网页到小车硬件的全链路通信与控制流程。
- **智慧监控系统**（2025.09）：实现画面变化检测与时间轴存储。使用Python + OpenCV + imagehash技术栈，通过帧哈希计算实现画面变化检测，支持多线程并行监控3台海康威视网络摄像机，按时间轴路径存储（位置/年/月/日/时/分/秒.jpg）。实现断连自动重连、读取失败重试等容错机制，提升系统稳定性。
- **IP监控系统**（2025.12）：独立开发IP监控系统，解决IP地址管理痛点。使用Flask + Python threading + HTML/CSS/JavaScript技术栈，实现自动网络扫描、IP统计可视化、交互式筛选等功能。通过多线程并发ping提升扫描效率，使用热力图可视化展示IP使用频率，帮助管理员做出明智的IP分配决策。**项目在Gitee开源**：https://gitee.com/zheng-enci050704/ai-work-shop-ipmonitor

---

获奖与荣誉

项目立项

- **2025.09 | 国家级大学生创新创业训练计划项目**立项 | 项目编号：202513115006 | 项目名称：EduBot——教育新形态的缔造者

专利成果

- **2025.05 | 发明专利**（第三发明人）：基于多模态大模型的课堂行为检测方法
  - 申请号：CN202510645941.9 | 公开号：CN120183048A
  - 技术领域：多模态大模型、目标检测、人脸识别、行为分析
  - 个人贡献：参与核心算法设计、技术方案与实验验证

技术亮点

1. **全栈开发能力**：**独立完成**前后端架构设计与开发，熟练使用Vue3、Spring Boot、Flask等技术栈，**完成5+个全栈项目**，涵盖企业级管理系统、AI应用系统等多个领域
2. **AI模型开发**：**设计并训练**专用深度学习检测模型，使用PyTorch、YOLOv5/YOLOv8等框架，**模型精度显著优于泛用模型**，成功应用于课堂行为检测、农业监测等实际场景，获得**国家级大创立项**和**发明专利**
3. **性能优化能力**：**优化**系统响应时间从>500ms降至**100ms内**（提升80%），通过Redis缓存、按需加载等技术**优化首屏加载速度**，实现数据看板实时更新延迟**<1秒**

4. **项目落地能力**：**独立完成**从需求分析、架构设计到部署上线的全流程，**多个项目成功上线运行**，包括学生管理系统、中科院图像拼接系统、农科院监测系统等
5. **问题解决能力**：**设计并实现**JWT认证+IP白名单双重安全机制，**100%杜绝刷签到现象**；**解决**高并发场景下的性能瓶颈，通过并行加载策略**优化数据加载效率**；**独立解决**图像拼接精度问题，行距误差控制在**5像素内**

自我评价

具备**独立完成项目**的能力，能够从需求分析、架构设计到开发部署全流程独立完成，具备良好的**问题解决能力**和**技术优化能力。持续学习新技术**，能够快速掌握并应用到实际项目中，在项目中创新性地应用新技术，获得**国家级大创立项**和**发明专利**等成果。具备良好的**团队协作能力**和**沟通能力**，能够与团队成员高效配合完成项目目标，具备较强的**抗压能力**和**适应能力**，能够在快节奏的工作环境中保持高效产出。